
浙江大学

研究生读书报告



题目：《计算电磁学方法综述》分析及其在仿真网格生成
中的工程借鉴

作者姓名：陈雪鹃

作者学号：22324069

指导教师：陈建军 教授

学科专业：电子信息

所在学院：航空航天学院

提交日期 二〇二五 年 4 月 20 日

A review on Computational Electromagnetics Methods

A Dissertation Submitted to Zhejiang University in partial
fulfillment of the requirements for the degree of Master of
Engineering

Major Subject: Electronic and Information Engineering

Advisor: Chen Jianjun

By Chen Xuejuan Zhejiang University, P.R. China

2025

摘要

本文献《A review on Computational Electromagnetics Methods》系统回顾了计算电磁学 (CEM) 领域的核心数值方法与高频近似方法。针对复杂电磁仿真中单一算法在精度、内存与计算时间上的局限性，文献深入对比了有限差分时域法 (FDTD)、有限元法 (FEM) 以及矩量法 (MOM) 的内在机制与工程优化策略。研究表明，通过采用预处理技术、多层快速多极子算法 (MLFMA) 加速以及 GPU 并行计算，可以有效缓解低频击穿与网格截断误差等问题。此外，不同算法的混合（如 MOM-FDTD、FEM-MOM）在处理多尺度、非均匀材料与复杂边界条件时具有显著的实用价值。本报告结合课题组的网格生成研究，探讨了不同求解器对网格拓扑特征的需求，为工业电磁仿真软件的底层算法融合提供了工程化思路。

关键词：计算电磁学，有限差分时域法，有限元法，矩量法，算法混合，网格生成

Abstract

The literature "A review on Computational Electromagnetics Methods" systematically reviews core numerical and high-frequency approximation methods in computational electromagnetics (CEM). Addressing the limitations of single algorithms regarding accuracy, memory, and computation time in complex electromagnetic simulations, the paper extensively compares the internal mechanisms and engineering optimization strategies of the Finite Difference Time Domain (FDTD), Finite Element Method (FEM), and Method of Moments (MOM). The study indicates that adopting preconditioning techniques, Multilevel Fast Multipole Algorithm (MLFMA) acceleration, and GPU parallel computing can effectively mitigate issues like low-frequency breakdown and mesh truncation errors. Furthermore, the hybridization of different algorithms (e.g., MOM-FDTD, FEM-MOM) demonstrates significant practical value when dealing with multiscale, inhomogeneous materials, and complex boundary conditions. Connecting to our group's research on mesh generation, this report explores the demands of different solvers on mesh topological features, providing engineering insights for the underlying algorithm integration in industrial EM simulation software.

Keywords: Computational Electromagnetics, FDTD, FEM, MOM, Hybridization, Mesh Generation

1. 计算电磁学研究背景与核心工程问题

1.1 现代计算电磁学的发展背景与工程应用

计算电磁学是一门极其关键的交叉工程学科，其核心目的在于利用麦克斯韦方程组对电磁场与天线、波导、飞行器及其周围环境等复杂物体的物理相互作用进行精确的数值建模。在现代工程实践与科学探索中，绝大多数实际的电磁场问题最终都会在数学上转化为求解受特定边界条件严格约束的一个或两个偏微分方程。随着计算科学技术的飞速演进，计算电磁学技术已经展现出了极大的灵活性与适应性，其应用领域广泛覆盖了雷达交叉截面分析、天线几何拓扑设计、生物医疗设备电磁辐射评估、星载雷达系统、手持通信设备以及纳米光子器件等诸多前沿科技领域。这种广泛的应用需求直接推动了基于积分方程、微分方程以及高频近似等不同理论分支的数值算法的蓬勃发展。

1.2 商业仿真软件的工程局限性剖析

尽管当今的商业电磁仿真软件体系已经发展得非常成熟并被工业界广泛采纳，但在面对日益复杂的具体工程实践时，它们依然不可避免地暴露出各自的局限性。相关从业人员在选用现有商业软件工具时发现，不同软件由于其底层数值求解器的差异，在特定应用场景下存在明显的性能短板。例如，业界广泛使用的 **Agilent ADS** 软件在建立复杂的三维空间结构模型方面存在明显的不足，难以应对极度复杂的空间拓扑建模需求。而以电磁场精确度著称的 **HFSS** 软件，由于其高度依赖有限元法在频域内进行严密的矩阵求解，导致其在处理大规模复杂问题时执行时间十分漫长，极大地消耗了工程研发周期。另外，诸如 **WIPL-D** 这类专业软件在底层架构上不支持对嵌入金属物体的非均匀电介质以及高度重复的周期性结构进行有效建模，限制了其在复合材料领域的应用。相比之下，虽然 **CST Microwave Studio** 和 **HFSS** 都在处理具有精细几何细节的复杂结构方面表现出色，但 **CST** 拥有其独特的架构优势，因为它采用从时域开始计算并在频域结束输出结果的求解逻辑，这在宽带电磁分析中更为高效。与此同时，**FEKO** 软件则为工程师提供了基于矩量法和基于几何绕射理论的多种主求解器选项，其中基于几何绕射理论的计算模块在处理诸如巨型反射面天线等大型电磁结构时表现得游刃有余。

1.3 当前面临的核心电磁数值挑战

这些商业仿真软件的工程局限性深刻地表明，当前的计算电磁学基础研究和高端工业应用在很大程度上依然受制于底层数值算法的固有缺陷。研究人员在进行复杂模型的全波段分析时，面临的首要挑战是极其严苛的计算资源限制。无论是有限差分时域法、有限元法还是矩量法，在面对电尺寸不断增大的物体时，都会遇到内存占用和计算时间呈非线性剧烈增长的物理瓶颈。同时，三维网格的剖分质量与截断误差之间的矛盾始终贯穿于整个求解过程之中。例如，有限差分时域法存在先天性的截断误差和阶梯状近似导致的严重表面误差，而有限元法在处理开放区域辐射条件时则面临着网格截断带来的巨大数值干扰。此外，由于电磁物理世界的复杂性，没有任何一种单一的数值技术可以完美适应所有的电磁问题，矩量法难以有效处理非均匀材料和非线性电介质，有限元法由于采用非结构化网格而难以高效地模拟细线结构，这些挑战共同构成了当今计算电磁学亟待突破的理论与工程命题。

2. 核心全波数值计算方法的底层机制与演进

2.1 有限差分时域法的空间离散与边界截断技术

有限差分时域法是计算电磁学中最基础且应用最广泛的时域全波算法之一。该算法由 Yee 等人于 1966 年首次提出，其核心数学思想是提供麦克斯韦旋度方程的数值解，该解涉及使用中心有限差分近似来严密计算空间和时间的偏导数。在实际的工程网格生成与计算域截断方面，有限差分时域法经历了长足且深刻的技术发展。由于粗糙的空间网格划分会引起计算边界处的强烈电磁波反射，从而严重破坏计算域内部的精度，传统的吸收边界条件通常要求对极大的计算域进行网格划分，这带来了令人难以承受的计算内存开销。为了从根本上缓解这一内存危机，Berenger 于 1994 年革命性地引入了完美匹配层技术。该技术通过在数学模型上将电场或磁场一分为二，并为每个独立场分量分配特定的电磁损耗参数，使得入射到截断边界的电磁波能够以极小的反射系数被吸收层完全消耗。尽管如此，传统的有限差分时域法依然严格受制于 Courant-Friedrichs-Lewy 稳定条件，导致在模拟具有精细结构的宽带目标时计算时间极其漫长。为了突破这一稳定条件的物理限制，研究人员提出了依赖于当前步长的半隐式方案以及基于 Runge-

Kutta 算法的高阶有限差分域法，极大地提升了算法的色散特性、收敛速度以及对大步长计算的适应能力。

2.2 有限元法在频域求解中的区域分解与收敛优化

有限元法是另一种在微波工程和射频频域计算中占据绝对主导地位的全波数值技术。该方法的核心逻辑是通过将整个庞大且复杂的计算域问题在几何上精细划分为微小的体单元部分进行网格化，并利用严谨的加权余量法建立庞大的线性方程组，通过寻找整个几何物理系统的能量最低状态来求解复杂边界值问题。尽管有限元法在模拟具有极其复杂曲面边界的物体时具有极高的几何保真度，但在处理大规模三维空间电磁问题时，它依然面临着过度计算资源消耗以及可能导致严重错误解的向量寄生问题。

为了有效提升有限元法在求解大规模工程问题时的矩阵求解效率，前沿计算力学研究人员将区域分解法深度引入其中。例如，结合了分层上下分解算法和嵌套空间分解技术的双主元有限元撕裂与互连方法，作为一种高度并行的区域分解技术，不仅在数学上具有更快的收敛速度和卓越的数值可扩展性，同时也没有牺牲任何底层的求解精度效率。

非协调有限元撕裂与互连方法则进一步通过在不同子区域交界面强制施加 Robin 类型的数值边界条件来实现子域间的无缝数据传输，并巧妙利用拉格朗日乘子方案和 Schur 补集方法成功解决了复杂的网格接口难题，使其非常适合对包含海量阵元的三维大规模缝隙天线阵列进行高精度建模。

2.3 矩量法的积分方程求解与低频奇异性处理

矩量法作为一种经典的基于积分方程的数值计算技术，通过将目标计算区域的表面几何分割为多个离散片段，并利用预先选定的基函数对每个网格片段的电流分布进行精确评估来分析复杂的天线结构。在数学物理机制上，格林函数在精确研究每个片段上的电流分布以及每个力矩的电磁辐射强度方面发挥了极其核心的作用。

然而，该方法在工程实践中面临的最大挑战之一是在极低频段的数值不稳定性问题，即广泛存在的低频击穿现象和电荷抵消导致的矩阵秩严重亏缺问题。

为了在算法底层解决这些致命的数值崩溃问题，经验丰富的工程师们通常通过在静电位和矢量位上独立分解问题机制，以及使用先进的数值预处理技术来加

以严格限制。此外，矩量法在空间离散化后会产生非常庞大且极其密集的复数阻抗矩阵，这会急剧消耗大量的内存和中央处理器时间，使其在处理大型飞机或舰船等问题时显得力不从心。多层快速多极子算法的工程化引入极大地改变了计算电磁学领域的这一困境。当物理结构的电尺寸不断增大时，基于多层快速多极子算法深度加速的矩量法在计算资源利用率和求解规模上被证明明显优于传统的有限差分域法、有限元法和常规未加速矩量法。

为了进一步彻底消除复杂几何结构带来的病态条件效应并加快迭代求解器的收敛速度，文献中还广泛且深入地探讨了诸如 Calderon 预处理器、多分辨率谱预处理器以及块对角代数预处理器等高级数学工具在矩量法体系中的创新性应用。

3. 高频近似、无网格方法与前沿计算架构

3.1 应对超大电尺寸目标的高频近似理论

除了传统的全波数值计算方法外，渐近展开方法在处理诸如大型海面、整机飞机或巨型战舰等超大电尺寸目标时扮演着不可替代的工程角色。一致性几何绕射理论作为一种经典的高频方法，是传统几何绕射理论在空间上的自然延伸，它能够有效克服阴影边界处的数值奇异性，从而在相对于电磁波长而言更为精确的尺度上产生连续且平滑的场计算结果。

这种高阶方法将电磁波在锐利边缘产生的物理绕射效应极其巧妙地纳入计算体系中，广泛应用于涉及现代海军舰艇等庞大几何体的电磁兼容与隐身截面分析中。

物理光学法则是一种被广泛采用的基于表面感应电流的近似方法，主要用于快速寻找并在数学上积分在超大型目标表面上感应出的高频电流密度。由于物理光学法在物理机制上直接忽略了次级的边缘绕射效应，因此它特别适合应用于极其平滑且曲率缓慢变化的巨型反射体表面计算。

几何光学法则是一种完全基于场追踪路径的方法，在该方法中，几何反射平面上的等效电流是通过大规模射线追踪技术逐级建立起来的。几何光学方法可以极为轻松地与孔径积分技术相结合，其网格划分方式在表面逻辑上与矩量法类似，但由于网格是在极高频率的表面几何形状中粗略实现的，其设定的几何三角形尺寸远大于矩量法所要求的十分之一波长，从而在工程上极大地减少了模型网格

的内存存储需求。

3.2 摆脱拓扑束缚的无网格方法探索

随着现代计算力学与电磁学的不断深度交叉融合，彻底摆脱传统网格拓扑束缚的无网格方法也逐渐强势进入了计算电磁学研究者的视野。无网格方法主要被用于为那些在传统架构下极其难以进行高质量网格划分的复杂工程问题获得高精度的数值解。

这些创新方法通常在计算的前期完全无需实体网格，仅仅在最终阶段采用极其简单的背景网格进行一次空间积分操作以求解全局线性方程组。为了在算法上彻底消除对传统贴体网格的深度依赖，底层研究人员必须精心设计出针对多维复杂空间中散乱节点数据的精准拟合策略，这一需求直接促成了各种无网格局部形函数的严密数学定义。

通过采用诸如径向基点插值方法以及 Shepard 近似等先进的自然邻域数学工具来动态定义物理场形函数，可以在保证系统拥有极其良好计算精度的同时，大幅度缩短整体计算时间。

尽管现阶段的无网格方法在绝对精度和瞬态计算时间方面相较于成熟的有限元法仍存在一定的数值缺陷，但它在处理具有极端尖锐不连续性材质和极度复杂内部拓扑的结构时却具有明显的容错优势。

此外，包括无网格局部 Petrov-Galerkin 法、局部边界积分方程法以及无网格局部边界方程法在内的众多衍生算法也已经被成功应用于微波印制电路板天线的辐射分析中，展现出了巨大的学术潜力。

3.3 图形处理器的并行加速架构与工程瓶颈

图形处理器在科学计算领域的全面引入为计算电磁学商业软件带来了革命性、跨时代的性能提升，但其在复杂商业代码库中的成功实施依然面临着多重极其严峻的软件工程考验。为了充分榨取图形处理器的上万个计算核心带来的硬件加速红利，预期的电磁仿真解决方案需要重构底层代码流以适应大规模单指令多数据流并发，而极其成功的商业级实施不仅需要高度依赖具体的物理问题类型进行算法级代码重构，还需要妥善应对图形处理器硬件架构在显存容量限制和数据总线传输带宽方面的物理瓶颈。

在严苛的商业软件环境中大批量使用图形处理器计算资源时，最常面临的是

硬件显存耗尽的致命问题。当复杂的网格模型矩阵需求严重超出现有显卡物理内存时，稳健的计算系统必须依赖极其智能的动态切换算法，将控制权和内存页安全无缝地交还给中央处理器，以确保最终计算结果的绝对准确输出。

此外，由于底层物理机制的差异，矩量法生成的是极其庞大且内存连续的稠密复数矩阵，而有限元法生成的是极其稀疏且带状分布的代数矩阵，图形处理器的并发线程在处理这两种截然不同的底层数据结构时，其能够实现的加速比上限会存在非常显著的物理差异。

对于有限元法这种高度依赖稀疏结构的算法而言，总模拟计算时间不仅包括对极大型稀疏矩阵本身的求解耗时，还包括针对病态矩阵的预处理器结构的构建过程，科学合理地调度图形处理器线程来构建正确的预处理器，往往能够比直接调用显卡上的稀疏直接求解器更为有效地缩短整体工程计算时间。

4. 总结与启发

4.1 对计算电磁学底层算法工程折中的理解

通过对《计算电磁学方法综述》这篇极具学术分量与工程价值的文献进行系统性且深度的专业研读，我们可以极其清晰地认识到一个计算力学领域的客观规律：即在整个计算电磁学及其延伸学科的广阔领域内，根本不存在任何一种能够被称为“银弹”的、可以完美且毫无代价地解决所有工程物理难题的通用算法。每一种经过时间检验的数值技术，无论其底层数学理论多么优雅，都在特定的物理应用场景和当时计算机硬件架构能力限制下，进行了极其深度的、富有智慧的工程妥协与架构折中。

例如，有限差分时域法为了获取在复杂大步长环境下的绝对数值稳定性和应对超宽频带的计算能力，必须牺牲其原有的简洁性，引入计算量庞大且内存激增的半隐式算法等复杂时间步进方案。有限元法为了克服处理三维大规模实体模型稀疏矩阵时遇到的算力瓶颈与内存碎片化问题，不得不高度依托极其复杂的区域分解法网络和对数学参数极其敏感的高级预处理技术体系。

而矩量法则通过历代学者不断引入多层快速多极子算法框架以及各类层出不穷的高阶基函数的数学演进，来艰难应对稠密积分矩阵带来的可怕内存呈平方级消耗灾难以及在极低频物理条件下发生的奇异性数值崩溃。这些经典算法的演进历程本质上就是一部工程界在绝对求解精度、硬件内存占用极限以及中央处理

器与图形处理器协同计算时间之间，不断通过数学技巧寻找最优工程帕累托前沿的艰辛优化史。

4.2 算法演进对底层三维网格拓扑质量的严苛要求

紧密结合我们课题组在国产电磁工业仿真软件底层核心三维网格生成方向的实际攻关与工程研究，这篇综述文献为我们未来网格剖分引擎的基础架构设计带来了极其深远、直击痛点的启示价值。不同的底层全波电磁求解器对基础输入三维网格的几何形状保真度、局部拓扑连续性以及单元雅可比矩阵质量有着截然不同且极其严苛的物理数学需求。

有限差分时域法在底层算法机制上高度依赖绝对正交的六面体结构化网格，这种天然的基于笛卡尔坐标系的网格在处理复杂的空间曲面边界时，会引入大量不可避免且难以修复的“阶梯状近似”物理建模误差。这就对我们的网格前处理生成模块提出了极高的要求，我们必须在底层代码中着重研发稳健的共形网格生成算法或更为智能、敏感的局部电磁场自适应细化技术，以确保在绝对不剧烈增加全局整体网格数量的苛刻前提下，尽可能地逼近真实的电磁物理边界。

另一方面，尽管先进的有限元法和矩量法在架构上都原生支持极其灵活的非结构化四面体或三角形面片网格，但它们在数学矩阵层面极其依赖网格物理单元的形函数内插质量和相邻节点连接的严密一致性。文献中非常明确地警示了工程人员，模型表面不平滑的锐利边缘、极度狭长的退化三角形以及几何奇异点极易导致最终生成的矩量法复数阻抗矩阵条件数极差，使其处于无法收敛的数学病态。这深刻地教导我们在后续的工业级三维网格自动化生成算法开发中，绝不能仅仅满足于视觉渲染层面的宏观几何表面离散，而是必须在网格生成引擎的最前端强制引入更为严苛的几何拓扑缺陷清理、微小无关特征智能剔除，以及基于后续矩阵条件数实时反馈的网格全局保形光顺策略。

4.3 个人体会与总结

最为关键和前沿的挑战在于，多种不同底层算法的深度混合化架构的全面普及，对最基础的几何网格划分工具提出了极其艰巨的“多物理域高度协同拓扑剖分”的挑战。在最典型的有限元法与矩量法混合求解架构中，电磁场传播的内部空间体积场域通常需要生成高质量的四面体网格，而作为吸收截断条件的外部辐射边界则必须生成紧密贴合的三角形面网格。这就对软件的网格生成器提出了

极高的一致性要求：我们的工业级网格生成核心引擎必须在代码底层原生且极其稳定地支持体积网格与边界网格之间绝对完美的节点拓扑重合与严密的积分流向协调转换，严禁出现任何悬挂节点或法线翻转错误。

参考文献

- [1] P. Sumithra, and D. Thiripurasundari, "A review on Computational Electromagnetics Methods," *ADVANCED ELECTROMAGNETICS*, VOL. 6, NO. 1, MARCH 2017.
- [2] J.P. Berenger, "A Perfectly Matched Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves," *Journal of Computational Physics* 114(2): 185-200, 1994. [3] Karl F. Warnick, *Numerical Methods for Engineering*, Sci Tech Pub, 2011.
- [4] Fatih Kaburcuk, "IMR Technique for Antenna and Scattering Problems Using Hybrid Solutions Based on the MOM and FDTD Method," *International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA)*, pp. 1149-1152, 2014.
- [5] Ulrich Jakobus, "Benefits and Challenges of GPU Accelerated Electromagnetic Solvers from a Commercial Point of View," *ACES Express Journal* 1(4): 117-120, 2016.
- [6] B. Carpentieri, "Preconditioning for Large-Scale Boundary Integral Equations in Electromagnetics," *IEEE Antennas and Propagation Magazine* 56(6): 338-345, 2014.
- [7] Willem J. Strydom and Matthys M. Botha, "Charge Recovery for the RWG-Based Method of Moment," *IEEE Transactions on Antenna and Propagation* 14: 305-308, 2015.